emmauscollege rotterdam

2026-2027

Examenopgave BTOI definitief vwo 6

Wiskunde techniek

Opgavenblad

Deze toets bestaat uit 5 vragen. Voor deze toets zijn maximaal 18 punten te behalen. Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald kunnen worden.

Als bij een vraag een verklaring, uitleg of berekening vereist is, worden aan het antwoord meestal geen punten toegekend als deze verklaring, uitleg of berekening ontbreekt.

Open vragen

Geef niet meer antwoorden (redenen, voorbeelden e.d.) dan er worden gevraagd. Als er bijvoorbeeld twee redenen worden gevraagd en je geeft meer dan twee redenen, dan worden alleen de eerste twee in de beoordeling meegeteld.

Kom ik nog thuis?

In mei 2026 heeft een onderzoeksgroep van de TU Delft de nieuwe robotnavigatiestrategie *BeeNav* gepubliceerd in het tijdschrift Nature. Deze strategie is gebaseerd op het leergedrag van honingbijen, die het thuisgebied verkennen tijdens leervluchten en vervolgens bij lange vluchten thuis kunnen komen, mits zij in het thuisgebied (learned home area, LHA) terechtkomen. De verkenning wordt opgeslagen in een zeer beperkt neuraal netwerk.

De drone meet zijn snelheid u in m/s elke 2 seconden. De tabel hieronder geeft de metingen gedurende de eerste 10 seconden.

Tabel 1 Snelheid in meter per seconde op gezette tijdstippen

t(s)	0	2	4	6	8	10
u(m/s)	2	4	5	5	4	3

De drone neemt aan dat de snelheid elk interval gelijk blijft aan de snelheid aan het begin van dat interval.

2p **1** Bereken de afgelegde afstand tussen $t = 0$ en $t = 10$ met deze aanname.

De drone houdt tijdens een taakvlucht voortdurend bij hoe ver er in welke richting is gevlogen. Door de kleine verplaatsingen op te tellen weet de drone waar hij is ten opzichte van het startpunt, dit heet *padintegratie*.

Laat H het startpunt van de drone zijn, van waaruit de verplaatsingen $\vec{a} = \begin{pmatrix} 120 \\ 80 \end{pmatrix}$, $\vec{b} = \begin{pmatrix} -40 \\ 150 \end{pmatrix}$ en $\vec{c} = \begin{pmatrix} 100 \\ 50 \end{pmatrix}$ worden gevlogen. De drone eindigt dan in het punt met de plaatsvector $\vec{p} = \vec{a} + \vec{b} + \vec{c}$. Laat thuisvector $\vec{t}$ de verplaatsingsvector zijn die de drone thuisbrengt.

4p **2** Bereken de lengte van de thuisvector en de richtingshoek φ ten opzichte van de positieve x-as. Rond de lengte af op hele meters en de hoek op hele graden.

Dat lukt niet perfect, want de sensoren hebben meetfouten. Daardoor komt de drone bij het terugvliegen niet precies in het startpunt uit. Komt hij binnen het thuisgebied uit, dan neemt het neurale netwerk het over.

Door die meetfouten wijkt de richting waarin de drone terugvliegt met een hoek α af van de juiste richting. De drone is op afstand d van het startpunt H, vliegt een afstand d en komt uit in punt E. Voor de afstand f van E tot H geldt:

$$f = d \cdot \sqrt{2 - 2\cos(\alpha)}$$ (formule 1)

Rond H ligt het cirkelvormige thuisgebied met straal 10 meter. Daarbinnen vindt de drone op basis van het getrainde neurale netwerk zelf de weg naar H. Neem $d = 300$ meter.

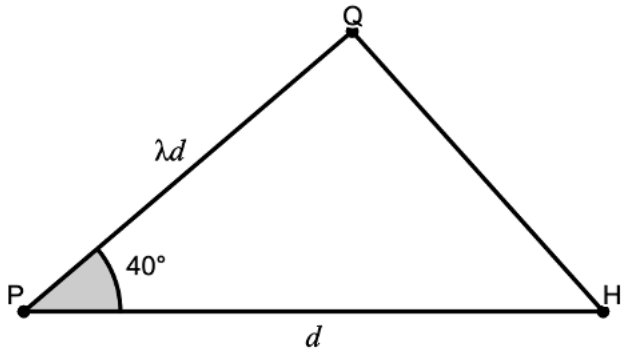
4p **3** Bereken algebraïsch hoe groot α maximaal mag zijn, zodat de drone nog in het thuisgebied landt. Geef je antwoord in graden en rond af op één decimaal.

Noem de werkelijke thuisvector $\vec{w}$ en de gevlogen vector $\vec{v}$. Laat α de hoek tussen $\vec{v}$ en $\vec{w}$ zijn. We nemen in dit model aan dat de afstand goed is gemeten, dus geldt $d = |\vec{v}| = |\vec{w}|$. Nu is formule 1 op de situatie van toepassing met $f = |\vec{v} - \vec{w}|$.

4p **4** Bewijs formule 1 met behulp van het inproduct.

Stapgrootte als parameter

Ook in het thuisgebied bepaalt het neurale netwerk de richting naar het startpunt H niet precies. De drone is in punt P op afstand d van H. Hij vliegt in een richting die een hoek van 40° maakt met PH, legt een afstand van $\lambda \cdot d$ meter af (met $\lambda > 0$) en komt uit in punt Q.
Zie figuur 1.



Figuur 1 Vluchtdiagram, niet op schaal.

Voor de nieuwe afstand $d_{\text{nieuw}} = |QH|$ geldt:

$$\frac{d_{\text{nieuw}}}{d} = \sqrt{1 + \lambda^2 - 2\lambda\cos(40^\circ)}$$ (formule 2)

De drone komt zo dicht mogelijk bij H als deze verhouding zo klein mogelijk is.

4p **5** Bereken algebraïsch voor welke waarde van λ de uitdrukking in de wortel zo klein mogelijk is. Hoeveel procent korter is de nieuwe afstand dan de startafstand in dit geval? Rond af op één decimaal.

einde ■